இருக்கலாம். கரைசலின் நிறம் அதிகரிப்பது, அதன் செறிவு அதிகரிப்பதற்கான அறிகுறியாகும். இது நிறமாலை ஒளியியல் முறையின் அடிப்படையாக அமைகிறது, அதாவது நிறச் செறிவு என்பது கரைசலில் கரைந்துள்ள பொருளின் நேரடி அளவீடாகும்.ஒளி என்பது மின்காந்த கதிர்வீச்சின் ஒரு வடிவமாகும். இது கரைசலின்மீது படும்போது மூன்று மாற்றங்களை எதிர்பாக்கலாம். **a).** ஒளியானது சேர்மத்தால் எதிரொளிக்கப்படலாம் **b).** ஒளியானது சேர்மத்தால் உறிஞ்சப்படலாம் **c).** குறிப்பிட்ட அலைநீளங்கள் மட்டுமே உறிஞ்சப்படமுடியும், மீதமுள்ளவை ஊடுருவ அனுமதிக்கப்படும். ஊடுருவிச் செல்லும் ஒளியை உறிஞ்சுதல் என்பது நிறமாலை ஒளியியலில் முக்கிய நிகழ்வாகும். கட்புலனாகும் நிறமாலையில் உள்ள குறிப்பிட்ட அலைநீளமுடைய ஒளியை உறிஞ்சி மற்ற அலைநீளங்களை கடந்து செல்ல அனுமதிப்பதால் குறிப்பிட்ட நிறம் புலப்படுகிறது.

ஒளியியல் உபகரணங்கள், கதிர்வீச்சின் செறிவை அளவிடும் வகையில் வடிவமைக்கப்படுகின்றன. கதிர்வீச்சை, நிறமாலையாக பிரிக்கும் திறனுடைய உபகரணங்களின் பெயரில் "நிறமாலை" எனும் சொல் முன்னொட்டாக சேர்க்கப்படுகிறது.

10.6.1 பீர் லாம்பர்ட் விதியின் தத்துவம்

ஒரு கரைசலால் ஒளி உறிஞ்சப்படுதல் படம் **10.15**ல் காட்டப்பட்டுள்ளது. ஒற்றை நிற ஒளிக்கற்றையை **(Io),** ஒருபடித்தான ஒளியை உறிஞ்சும் ஊடகத்தின் வழியே செலுத்தும்போது, கரைசலின் செறிவு மற்றும் ஊடகத்தின் வழியே ஒளி கடந்து வந்த பாதையின் நீளம் ஆகியவை அதிகரிக்கும்போது, வெளிவரும் ஒளியின் செறிவு **(I)** அதிவேகமாக குறைகிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட அலைநீளத்தில், கொடுக்கப்பட்ட கரைசலால் உறிஞ்சப்பட்ட உட்புகு ஒளியின் அளவானது, ஒளி உறிஞ்சும் கரைசலின் தடிமன் உடன் தொடர்புபடுத்தப்படுகிறது, அதாவது, பாதையின் நீளம் மற்றும் ஒளிஉறிஞ்சும் துகள்களின் செறிவு. இந்த தொடர்பானது, நிறமாலை ஒளியியல் முறையில், கரைசலில் உள்ள பகுப்பாய்வுப் பொருளின் செறிவை அளவிடுவதற்காக, பீர்-லாம்பர்ட் விதியாக ஒன்றிணைக்கப்படலாம்.

இங்கு **Io** மற்றும் **I** ஆகியன முறையே உட்புகும் மற்றும் வெளிவரும் ஒளியின் செறிவுகள் ஆகும். **l,** என்பது பாதையின் நீளம், **c** என்பது ஒளி உறிஞ்சும் பொருட்களின் செறிவு. மேலும் ε என்பது மோலார் அழிவு குணகம் என அறியப்படுகிறது. log Io/I என்பது உறிஞ்சுத்திறன் **(absorabance)**ஆகும்.

10.6.2 ஒளிமின் நிறமானி

தத்துவம்: ஒரு துல்லியமான அலைநீளம் கொண்ட ஒளிக்கற்றையானது, ஒற்றை நிறமாக்கி மற்றும் லென்ஸ் உதவியுடன் மாதிரி வழியே செலுத்தப்படுகிறது. இந்த ஒற்றைநிறமாக்கியானது ஒளியை வழிநடத்தி, வெளி உணர்சாதனத்திற்கு கொண்டு செல்கிறது. இது தரநிலை சேர்மத்தின் நிறத்துடன் ஒப்பிடுகிறது. பின்னர் ஒரு நுண்செயலியானது மாதிரியின் உறிஞ்சுத்திறன்**(absorabance)** அல்லது சதவீத ஊடுகடத்துதிறனை **(percent transmittance)** கணக்கிடுகிறது. கரைசலின் செறிவு அதிகமாக உள்ளபோது, அதிகளவு ஒளி உறிஞ்சப்படுகிறது.இதை, ஆரம்ப நிலையில் மற்றும் கரைசலின் வழியே செலுத்தப்பட்ட பின்னர் ஒளியின் அளவில் உள்ள வேறுபாட்டை அளப்பதன் மூலம் அளவிடலாம்.

unit 10_270-297.indd 290 07/06/18 3:43 PM